

1. Основные функциональные требования

Пользовательские функции

1. **Регистрация и Авторизация:** Вход по email/пароллю, Google account, восстановление доступа (JWT/Session based).
2. **Система Ролей (RBAC):**
 - *Admin:* Полный доступ ко всем настройкам.
 - *Editor:* Создание и редактирование контента, карт, связей.
 - *Viewer:* Только просмотр (возможно, с ограничениями по разделам).
 - Добавление собственных ролей и редактирование прав.
3. **Markdown-страницы:** Создание статей и описаний с поддержкой форматирования Markdown.
4. **Интерактивная карта:**
 - Отображение объектов на карте (GeoJSON).
5. **Таймлайн:**
 - Временная шкала (слайдер) для фильтрации объектов по датам (таймлайн).
6. **Диаграмма отношений (Граф):** Визуализация связей между сущностями (людьми, событиями, местами) в виде графа узлов.
7. **Таймлайны (Хронология):** Линейное отображение событий во времени.
8. **Поиск:** Глобальный поиск по всем типам контента (текст, объекты карты, события).

Нефункциональные требования (Архитектура и Производительность)

9. **Горизонтальная масштабируемость:**
 - Возможность запуска нескольких экземпляров приложения для обработки высокого трафика.

- Балансировка нагрузки между экземплярами.
- Сохранение сессий пользователей при переключении между серверами (Stateless архитектура или распределенный кэш).

2. Стек разработки

Frontend (Клиентская часть)

- **Фреймворк:** *React* (*Create React App* или *Vite*).
- **Стейт-менеджмент:** *Redux Toolkit* или *Zustand* (для управления сложным состоянием карт и графов).
- **Маршрутизация:** *React Router*.
- **UI Компоненты:** *Material UI (MUI)* или *Ant Design* (для быстрого создания админки и форм).
- **Карты:** *React-Leaflet* или *MapLibre GL JS*.
- **Визуализация графов:** *React Flow* или *Cytoscape.js*.
- **Markdown:** *react-markdown*.

Backend (Серверная часть)

- **Платформа:** *Node.js*.
- **Фреймворк:** *Express.js* (классический выбор) или *NestJS* (если нужна строгая модульность).
- **ORM:** *Prisma* или *TypeORM* (для удобной работы с БД).
- **Аутентификация:** *Passport.js* или кастомная реализация JWT.

База данных и Хранение

- **Основная БД:** *PostgreSQL* (лучший выбор для реляционных данных + отличная работа с геоданными через расширение *PostGIS*).
- **Кэш и Сессии:** *Redis* (Критически важно для масштабируемости: хранение сессий и кэширование частых запросов).

Инфраструктура

- **Контейнеризация:** *Docker + Docker Compose*.

- *Web-сервер / Балансировщик: Nginx.*

3. План разработки (Итерации)

Итерация 1: Фундамент (MVP Core)

- Настройка репозитория (React + Node.js).
- Настройка PostgreSQL и Prisma/TypeORM.
- Реализация регистрации и входа (Auth).
- Базовая верстка и роутинг.

Итерация 2: Контент и Базовая визуализация

- CRUD для Markdown-страниц.
- Реализация таймлайна событий (список событий с датами).
- Интеграция Markdown-рендеринга на фронтенде.

Итерация 3: Картография и Таймлайн

- Подключение React-Leaflet.
- Добавление гео-объектов в БД (PostGIS).
- Создание слайдера времени на фронтенде и логики фильтрации данных на бэкенде.

Итерация 4: Сложные связи и Поиск

- Реализация диаграммы отношений (графов).
- Разработка системы ролей (Admin/Editor middleware).
- Внедрение полнотекстового поиска.

Итерация 5: Оптимизация и Масштабируемость (Scale)

- Внедрение Redis для хранения сессий (переход от stateful к stateless).
- Настройка Docker Compose для запуска нескольких контейнеров Node.js приложения.

- Настройка *Nginx* как балансировщика нагрузки (*Load Balancer*).
- Стресс-тестирование.

4. Требуемое время разработки (Оценка)

Этап	Задачи	Время (с ИИ), ч
1. Фундамент	Setup, БД, Auth API, React Skeleton	16 - 20
2. Контент	Markdown editor, Timeline UI, API endpoints	12 - 16
3. Карты	Map integration, PostGIS logic, Time-slider	25 - 35
4. Связи/Роли	Graph viz, Roles logic, Search algo	20 - 30
5. Scale	Docker, Nginx config, Redis setup, Testing	15 - 20
Отладка	Bug fixing, UI polish, Deployment docs	15 - 20
ИТОГО		~100 - 140

5. Важные замечания

- Основной сценарий использования приложения — источник информации, инструмент для мастеров настольно-ролевых игр (далее НРИ) и писателей различных фантастических миров.
- Это не платформа для общения.
- В этом приложении не предполагается ведение НРИ.
- По умолчанию, все ресурсы пользователя — приватные.